Índex

Capítol 10. Òptica (11 exercicis) 2

Ex. 356 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P5 3
Ex. 357 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 4
Ex. 358 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P7 [+ Ones] 5
Ex. 359 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 6
Ex. 360 · Model Generalitat – 2024 – exercici 3 7
Ex. 361 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 8
Ex. 362 · Model Generalitat – 2024 – exercici 4 9
Ex. 363 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 10
Ex. 364 · Model Generalitat – 2024 – exercici 1 11
Ex. 365 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 12
Ex. 366 · Model Generalitat – 2024 – exercici 2 13

Capítol 10. Òptica (11 exercicis)

Ex. 356 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

P5)

a)

L'alumne pot utilitzar qualsevol criteri de signe coherent (Aquí utilitzem el criteri DIN):

0,25 p L'objecte, llibre, està a 35 cm davant de la lent (s=-35cm),

0,25 p La imatge ha d'estar a 70cm també davant de la lent (s'=-70cm) per poder-la enfocar.

0,25 p Per tant, utilitzant l'equació de la lent prima $\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f}$, tenim: $\frac{1}{-70}-\frac{1}{-35}=-\frac{1}{70}+\frac{2}{70}=\frac{1}{70}=\frac{1}{f'}$. Per tant *f* '=70cm

0,25 p La potència és la inversa de la distància focal:

0,25 p $\mathrm{P}=\frac{1}{f'}=\frac{1}{0{,}7}=1{,}43\ D\ (diòptries)$

b)

0,25 p L'objecte està a 25 cm davant de la lent (s=-25cm) i la focal de la lent és 20cm. Per tant, utilitzant $\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'}$, tenim: $\frac{1}{s'}-\frac{1}{-25}=\frac{1}{20}$ i $\frac{1}{s'}=\frac{1}{20}-\frac{1}{25}=\frac{5}{100}-\frac{4}{100}=\frac{1}{100}$.

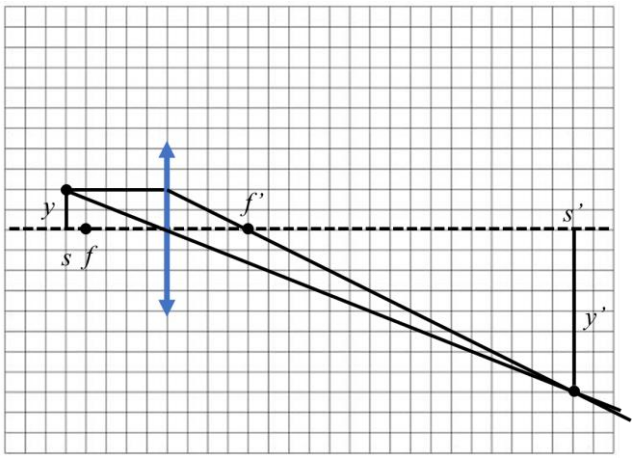
Per tant, *s* '=100 cm

0,25 p La mida de la imatge la podem trobar amb la relació $\frac{y'}{y}=\frac{s'}{s}$, i, per tant,

$$y'=y\frac{s'}{s}=10\cdot\frac{100}{-25}=-40\ cm.$$

0,25 p +gran/real/invertida

0,5 p diagrama de rajos: Utilitzem rajos que surten d'un punt de l'objecte per trobar la imatge. El raig paral·lel a l'eix és desviat per la lent i passa per *f* '. El raig que passa pel centre de la lent no es desvia. La imatge es crea on es creuen els dos rajos.



Ex. 357 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

OPCIÓ B

3.1.

0,5 p La longitud d'ona depèn del medi, però la freqüència no depèn del medi, per tant, podem determinar la freqüència a partir de la velocitat de la llum i la longitud d'ona al buit:

$$f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{650 \cdot 10^{-9}} = 4{,}62 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,5 p Per altra banda, la velocitat de propagació de la llum a la fibra és:

$$v = \frac{c}{n_1} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{1{,}48} = 2{,}03 \cdot 10^8\ \text{m/s}$$

0,25 p I finalment, al longitud d'ona dins la fibra és:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2{,}03 \cdot 10^8}{4{,}62 \cdot 10^{14}} = 439 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 439\ \text{nm}$$

3.2.

0,5 p Perquè hi hagi reflexió total, l'angle d'incidència respecte la normal a *P* ha de ser més gran o igual que l'angle límit. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és 90º. A partir de la llei de Snell:

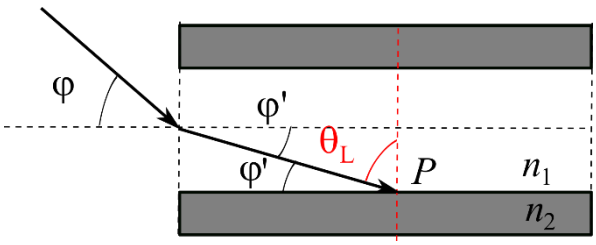
$$n_1 sin\theta_L = n_2 sin90^o$$

Per tant l'angle límit serà:

$$\theta_L = arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = arcsin\left(\frac{1{,}44}{1{,}48}\right) = 76{,}65^o$$

0,75 p Per trobar l'angle màxim d'incidència φ, primer cal trobar l'angle transmès φ'. De la figura és evident que

$$\varphi' = 90^o - \theta_L = 90^o - 76{,}65^o = 13{,}35^o$$



Un cop coneixem φ' podem determinar φ a partir de la Llei de Snell:

$$n_{aire} sin\varphi = n_1 sin\varphi' \Rightarrow \varphi = arcsin\left(\frac{n_1 sin\varphi'}{n_{aire}}\right) = arcsin\left(\frac{1{,}48\ \sin\ (13{,}35^o)}{1}\right) = 20{,}0^o$$

Ex. 358 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P7

Òptica · Refracció (llei de Snell); Naturalesa de la llum i espectre electromagnètic | Bloc secundari: Ones

P7)

a)

0,25 p L'equació d'una ona és: $\psi(x,t) = A\cos(\omega t - kx) = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$

0,25 p Llavors $\omega = 2{,}40 \times 10^{15}$ rad/s i $k = 1{,}20 \times 10^{7}$ rad/s

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2{,}618 \times 10^{-15}\ \text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = 3{,}82 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 5{,}24 \times 10^{-7}\ \text{m} \qquad \textbf{0,1 p}$$

0,1 p $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = 2{,}00 \times 10^{8}$ m/s

0,2 p $n = \frac{c}{v} = 1{,}5$

0,15 p En el vuit la velocitat de propagació és $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s

0,2 p $\lambda = cf = 7{,}85 \times 10^{-7}$ m

b)

0,65 p La direcció de propagació és l'eix x atès que la coordenada x apareix en l'argument de l'equació de l'ona.

0,6 p El camp magnètic és perpendicular a la direcció de propagació (eix x) i al camp elèctric. Segons l'equació de l'ona electromagnètica el camp elèctric oscil·la en l'eix (z) (segons l'equació de l'ona, la direcció $\vec{E}(x,t)$ ve donada pel vector unitari $\vec{k}$). Per tant, el camp magnètic oscil·la en la direcció de l'eix y.

Ex. 359 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

EXERCICI 3, opció 2

a)

0,5 p Sabem que la imatge és de la mateixa mida però està invertida, llavors:

$$\beta = \frac{y'}{y} = -1$$

A més:

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -1 \Longrightarrow s' = -s$$

I també sabem que $s = -20\ \text{cm}$, llavors $s' = 20\ \text{cm}$, per tant, cal col·locar el sensor a 20 cm de la lent.

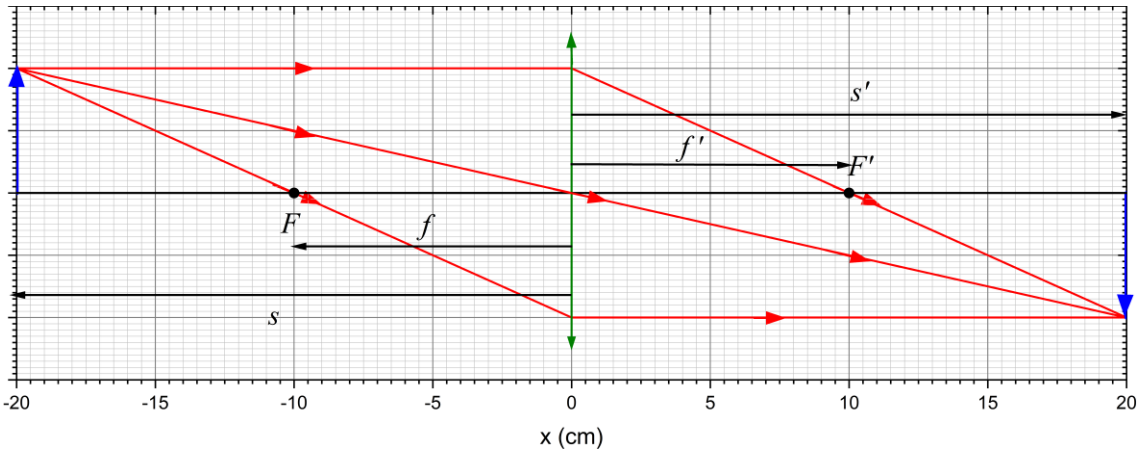
0,5 p Per trobar la focal de la lent, farem servir l'equació de la lent:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{10} \Longrightarrow f' = 10\ \text{cm}$$

0,25 p Com que la longitud focal imatge és positiva, llavors la lent ha de ser **convergent**. També es pot justificar que la focal imatge està situada a la dreta de la lent i, per tant, que la lent és convergent.

b)

1,25 p Per al diagrama de rajos només cal dibuixar 2 dels 3 rajos indicats a la figura: el raig que surt de l'objecte i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge F', el raig que passa pel centre de la lent i no es desvia, i el raig que surt de l'objecte passa per F i surt paral·lel a l'eix.



També es considerarà correcte que es representi l'objecte invertit i la imatge dreta.

Ex. 360 · Model Generalitat – 2024 – exercici 3

Òptica · Miralls plans i reflexió

P3)

a)

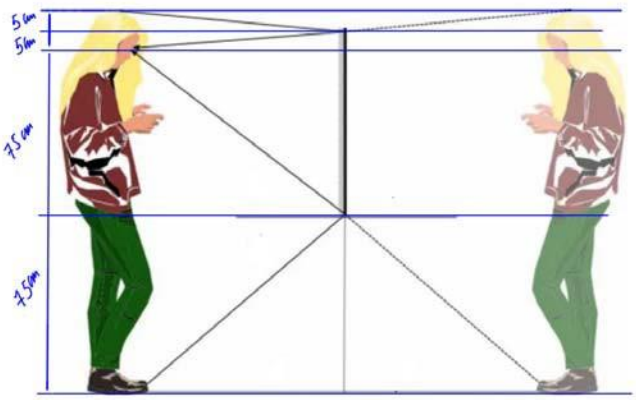
0,25 p L'angle de reflexió de la llum en una superfície plana és el mateix que l'angle incident.

0,25 p Per tant, el raig que prové dels peus de la Meritxell i es reflecteix al mirall per arribar finalment als seus ulls es reflectirà a la meitat de l'alçada dels ulls de la Meritxell. És a dir $h_{\text{reflexió peus}} = \frac{\text{ulls}}{2} = \frac{1{,}50}{2} = 0{,}75m$.

0,25 p Per la mateixa raó, per veure el punt més alt del seu cap que està 10cm per sobre dels seus ulls, el raig haurà de reflectir-se a 5cm per sobre dels seus ulls: $h_{\text{reflexió cap}} = h_{\text{ulls}} + \frac{\text{ulls}}{2} = 1{,}50 + \frac{0{,}10}{2} = 1{,}55m$ és a dir a 1,55m del terra.

0,25 p Per tant l'alçada mínima del mirall serà la resta entre aquestes dues alçades: $h_{\text{mirall}} = h_{\text{reflexió cap}} - h_{\text{reflexió peus}} = 1{,}55 - 0{,}75 = 0{,}80m$.

0,25 p Esquema:



b)

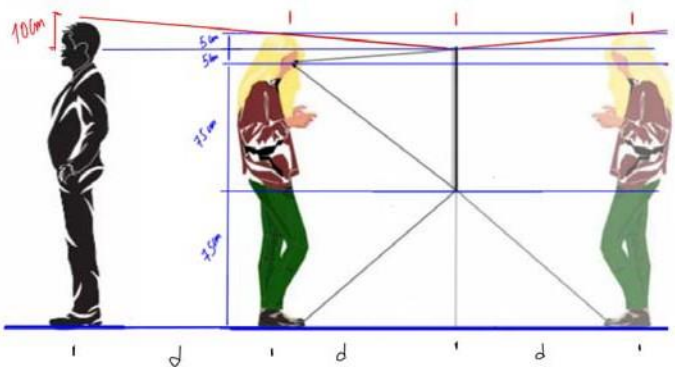
0,25 p El raig que determinarà l'alçada màxima d'en Guifré és el que passa pels ulls de la Meritxell i es reflecteix a l'extrem del mirall, a una alçada de 1,55m.

0,25 p L'angle d'incidència d'aquest feix compleix $tan\alpha = \frac{5\text{cm}}{d}$ per tant també l'angle reflectit.

0,25 p Per tant l'alçada d'aquest feix respecte l'extrem del mirall serà $2d\ tan\alpha = 10cm$.

0,25 p Per tant l'alçada màxima del Guifré és 10cm més que l'extrem superior del mirall: $h_{\text{màx Guifre}} = 1{,}55m + 10cm = 1{,}65m$.

0,25 p Esquema:



Ex. 361 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

EXERCICI 3

a)

Sabem que la imatge es forma a 16 m de la lent, $s' = 16$ m.

0,75 p Per trobar on hem de col·locar l'objecte farem servir els augments laterals:

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Sabem que l'objecte esta darrera la lent, $s < 0$, llavors $\beta < 0$, hi haurà inversió d'imatge, per tant haurem de col·locar els fotogrames de cap per avall.

Per altra banda l'alçada del fotograma és 4 mm i l'alçada de la pantalla és 2 m

Per tant, $y' = 2$ m i $y = -4 \cdot 10^{-3}$ m

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{2}{-4 \cdot 10^{-3}} = -500 = \frac{s'}{s} \Rightarrow s = -\frac{s'}{500} = -\frac{16}{500} = -0{,}032 \text{ m}$$

0,5 p Per trobar la potència de la lent farem servir l'equació de la lent:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{16} + \frac{1}{0{,}032} = 31{,}3 \text{ D}$$

$$f' = \frac{1}{31{,}3} = 0{,}032 \text{ m}$$

b)

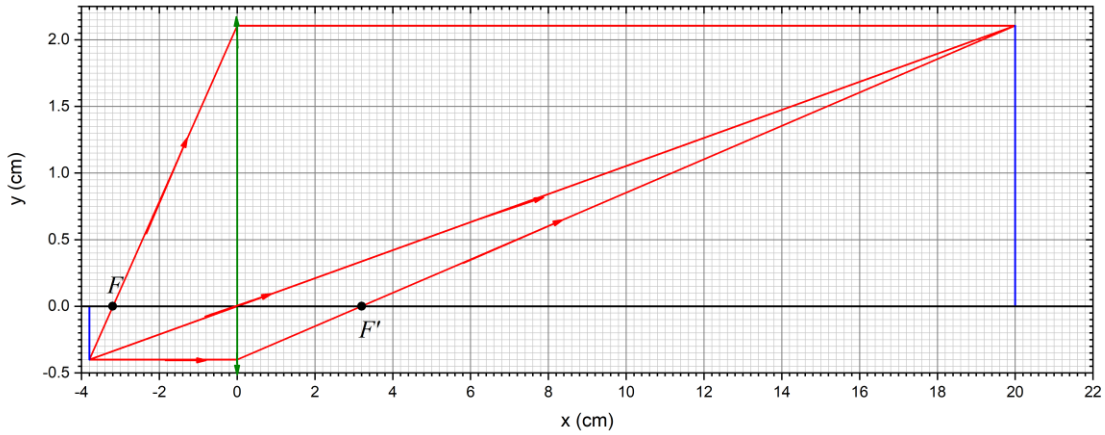
Sabem que la imatge es forma a 20 cm de la lent, $s' = 0{,}2$ m.

0,5 p Per trobar on hem de situar la pel·lícula utilitzem l'equació de la lent:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{f'}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{0{,}2} - \frac{1}{31{,}3}\right)^{-1} = -0{,}0380 \text{ m}$$

Per tant, hem de col·locar la pel·lícula 3,80 cm per darrere la lent (en el sentit de propagació de la llum).

0,75 p Pel diagrama de rajos només cal dibuixar 2 dels 3 rajos indicats a la figura: el raig que surt de l'objecte i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge F', el raig que passa pel centre de la lent i no es desvia i el raig que surt de l'objecte passa per F i surt paral·lel a l'eix.



També es considerarà correcte que es representi l'objecte dret i la imatge invertida.

Ex. 362 · Model Generalitat – 2024 – exercici 4

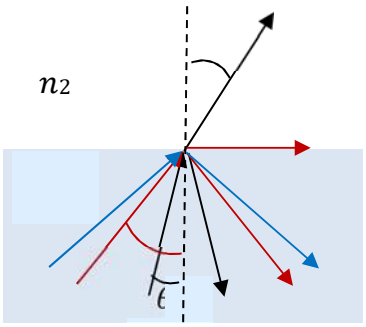
Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

P4)

a)

0,25 p La llei de Snell dona una relació entre l'angle d'incidència i l'angle de refracció, $n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2$, és a dir, tenim angles més grans en el medi de menor índex.

0,25 p La refracció la podem tenir per angles refractats fins a 90° ($\pi/2$ rad), ja que un angle més gran no correspon a un raig que es transmet al segon medi. Aquest angle refractat correspon a un cert angle d'incidència que anomenem angle límit. Per trobar-lo fixem $\theta_2 = \frac{rr}{2} rad$ i tenim $sin\theta_{1c} = \frac{n2}{n1} sin\frac{rr}{2} = \frac{n2}{n1}$. A partir d'aquest angle límit sols tenim reflexió, és a dir tota la llum és reflectida , tenim reflexió total.



0,25 p Pel cas de la interfície aigua-aire tenim un índex del primer medi, aigua, $n_1 = 1{,}33$ i l'índex del segon medi és $n_2 = 1$, per tant l'angle límit θ_{1c} haurà de complir $sin\theta_{1c} = \frac{n2}{n1} = \frac{1}{1{,}33} = 0{,}752$. Per tant l'angle límit: $\theta_{1c} = arcsin(0{,}752) = 0{,}848\, rad = 48{,}7^0$.

0,25 p En la situació contrària tindríem els índex canviats, $n_1 = 1$ i $n_2 = 1{,}33$ per tant l'angle límit θ_{1c} corresponent a un angle refractat de 90° hauria de ser més gran de 90° cosa que no és possible.

0,25 p Matemàticament ho podem comprovar en l'expressió de l'angle límit $sin\theta_{1c} = \frac{n2}{n1}$ on es veu que necessàriament s'ha de complir $n_2 < n_1$ ja que el sinus d'un angle sempre és menor que 1.

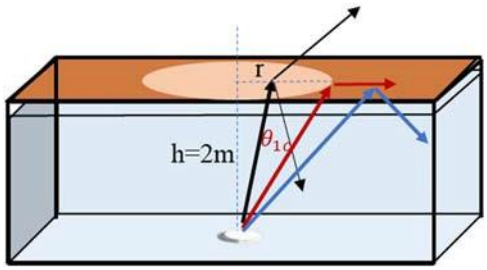
b)

0,50 p El feix corresponent a l'angle límit és la hipotenusa del triangle rectangle on els catets són l'alçada i el radi del cercle de llum.

0,25 p Per tant la tangent de l'angle compleix: $tan\theta_{1c} = \frac{r}{h}$.

0,25 p Per tant el radi serà $r = h\ tan\theta_{1c} = 2\ \tan 48{,}7^0 = 2{,}28m$

0,25 p Esquema:



Ex. 363 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

EXERCICI 3, opció 1

a)

0,5 p. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte de la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és de 90 º, també respecte de la normal. A partir de la llei de Snell: $n_{bloc} sin\theta_i = n_{aire} sin\theta_r$.

Si l'angle refractat és 90º, l'angle d'incidència compleix: $sin\theta_{límit} = \frac{n_{aire}}{n_{bloc}} sin90^o = \frac{n_{aire}}{n_{bloc}}$.

Per tant, l'angle límit serà: $\theta_{límit} = arcsin\left(\frac{n_{aire}}{n_{bloc}}\right)$.

0,25 p. L'angle límit per a les dades del problema és: $\theta_{límit} = arcsin\left(\frac{1}{1{,}58}\right) = 39{,}3\,^o$.

0,5 p. El fenomen de la reflexió total i l'angle límit no es pot donar si invertim els medis. En aquest cas, la llum passaria d'un índex de refracció petit a un índex gran i, per tant, l'angle refractat seria menor que l'incident. Matemàticament, es pot deduir de la llei de Snell: $n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2$, recordant que la funció sinus creix amb l'angle per angles petits. Per al nostre cas concret, l'angle límit hauria de complir $\theta_{límit} = arcsin\left(\frac{1{,}58}{1}\right)$, que no té solució.

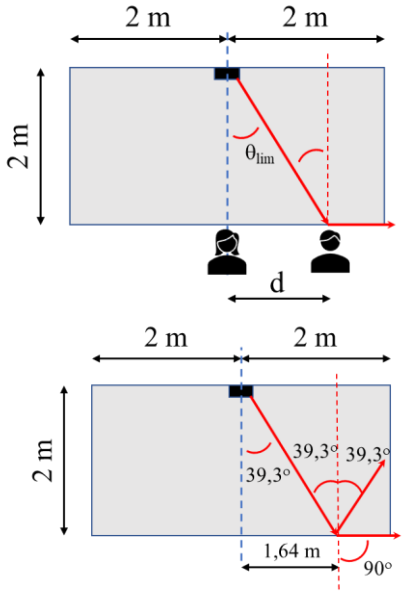
b)

0,75 p. Per poder veure la moneda, la distància ha de ser menor que la que correspon a l'angle límit. Per a distàncies més grans, tindrem reflexió total i no podrem veure la moneda.

La relació entre la distància d i l'angle d'incidència θ_i és:

$$tg(\theta_i) = \frac{d}{2}$$

Calculem la distància màxima, la d per l'angle límit $\theta_{límit} = 39{,}3^o$: $d_{max} = 2 \cdot tg(\theta_{límit}) = 2 \cdot tg(39{,}3^o) = 1{,}635$ m



0,5 p. Esquema: angle reflectit igual a l'incident i angle refractat de 90 º

També és correcte indicar que no hi ha raig refractat.

Ex. 364 · Model Generalitat – 2024 – exercici 1

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

P1)

a)

Sabem que l'objecte, paper, és a 10cm de la lent, s=-10cm.

0,25 p: Per trobar on es forma la imatge utilitzem l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

L'augment lateral és la relació entre l'alçada de la imatge i de l'objecte. $\beta = \frac{y'}{y}$

Igualment, com que els triangles són iguals també és la relació entre posicions de la imatge i l'objecte, $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$.

0,25 p: Ens diuen que l'augment lateral és 2: $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2$

Per tant, $s' = 2s = -20cm$

0,25 p: Introduint els valors a l'equació de la lent: $\frac{1}{-20} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{f'}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{-20} - \frac{1}{-10} = \frac{-10\ 20}{200} = \frac{10}{200} = \frac{1}{f'}$ la focal de la lent és $f' = 20cm$.

0,25 p: La potència d'una lent (en diòptries) és la inversa de la focal (en metres). Per tant : $P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,2} = 5\ D$.

b)

0,25 p: Hem de situar la lent a 22cm de la taula per a que s'hi formi la imatge, per tant s'=22cm.

0,25 p: Per trobar a quina distància es troba la làmpada de la taula, podem buscar quina és la posició de la làmpada respecte la lent utilitzant l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$.

0,25 p: Introduint els valors a l'equació de la lent: $\frac{1}{22} - \frac{1}{s} = \frac{1}{20}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{-s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{22} = \frac{22-20}{440} = \frac{2}{440}$, per tant s=-220cm, que és la posició de la làmpada respecte la lent.

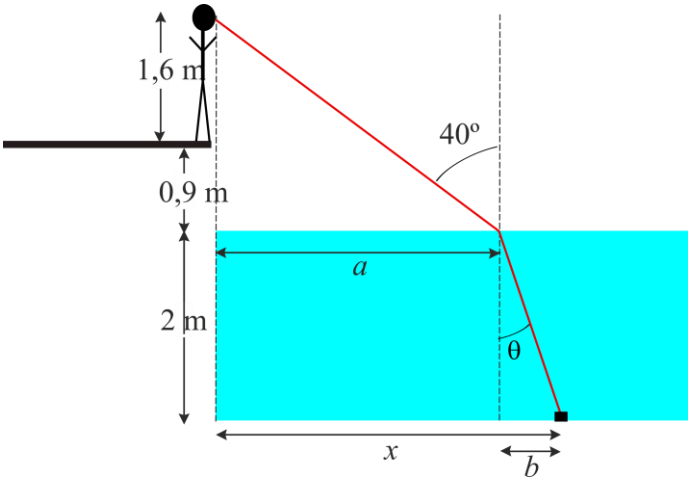
0,25 p: Per tant la distància de la làmpada a la taula és $|s' - s|$ o la suma de les dues distàncies: $|s'| + |s|$. Posant valors, $distància = 220 + 22 = 242\ cm$.

Ex. 365 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell)

EXERCICI 3, opció 2

a)



0,75 p. Primer, calcularem la distància b: Per fer això, hem de determinar l'angle θ a partir de la llei de Snell:

$$n_{aire}\sin(40^o) = n_{aigua}sin\theta \Rightarrow \theta = arcsin\left(\frac{n_{aire}\sin(40^o)}{n_{aigua}}\right) = arcsin\left(\frac{1\ \sin(40^o)}{1{,}33}\right)$$
$$= 28{,}9^o$$

0,2 p. I *b és*:

$$tan(\theta) = \frac{b}{2} \Rightarrow\ b = 2\ tan(\theta) = 1{,}10\ \text{m}$$

0,2 p. Fent servir la trigonometria, també obtenim a:

$$tan(40^o) = \frac{a}{1{,}6 + 0{,}9} \Rightarrow\ a = 2{,}5\ tan(40^o) = 2{,}10\ \text{m}$$

0,1 p. I, finalment:

$$x = a + b = 3{,}20\ \text{m}$$

---

b)

0,5 p. Perquè hi hagi reflexió total, l'angle d'incidència respecte de la normal ha de ser més gran o igual que l'angle límit. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte de la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és 90º. A partir de la llei de Snell:

$$n_{aigua}sin\theta_{lim} = n_{aire}sin90^o$$

Per tant, l'angle límit és:

$$\theta_{lim} = arcsin\left(\frac{n_{aire}}{n_{aigua}}\right) = arcsin\left(\frac{1}{1{,}33}\right) = 48{,}75^o$$

0,25 p. La velocitat de propagació de la llum dins la piscina és:

$$v = \frac{c}{n_1} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{1{,}33} = 2{,}26 \cdot 10^8\ \text{m/s}$$

0,25 p. La longitud d'ona depèn del medi, però no la freqüència; per tant, podem determinar la freqüència a partir de la velocitat de la llum i la longitud d'ona al buit:

$$f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{632{,}8 \cdot 10^{-9}} = 4{,}74 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,25 p. I, finalment, la longitud d'ona dins de la piscina és:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2{,}26 \cdot 10^8}{4{,}74 \cdot 10^{14}} = 476 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 476\ \text{nm}$$

Ex. 366 · Model Generalitat – 2024 – exercici 2

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

P2)

a)

0,25 p: Tal com explica l'enunciat, un ull miop crea la imatge d'objectes llunyans per davant de la retina. Per tant necessitem posar davant de l'ull una lent divergent que faci divergir (separar, obrir) els feixos de llum, i així l'ull formi la imatge a la retina i no per davant d'aquesta.

0,25 p: Com que l'ull sols pot veure objectes situats a una distància màxima de 4 metres, la lent divergent haurà de crear la imatge d'un objecte llunyà (a l'infinit s = -∞ , o s' molt gran) a 4metres per davant de l'ull $s' = -4m$.

0,25 p: Per trobar la focal utilitzem altra vegada l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

0,25 p:Introduïm els valors: $\frac{1}{-4} - \frac{1}{\infty} = \frac{1}{f'}$, per tant la focal de la lent és $f' = -4$m.

0,25 p: La potència d'una lent (en diòptries) és la inversa de la focal (en metres). Per tant : $P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{-4} = -0{,}25\ D$.

b)

0,25 p: Per trobar la distància a la que es forma la imatge creada per la lent correctora de l'arbre que es troba a 12 metres, s = -12m utilitzem l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ amb el valor de la focal que ja hem trobat: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{-12} = \frac{1}{-4}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{s'} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{-12} = \frac{-3-1}{12} = \frac{-4}{12} = -\frac{1}{3}$ i per tant $s' = -3m$.

0,75 p: El raig que surt de l'arbre i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge f', situat a -4m de la lent. El raig que passa pel centre de la lent no es desvia. El raig que surt de l'arbre i passa per f, situat a 4m surt paral·lel a l'eix. Sols són necessaris dos rajos per determinar la posició de la imatge.

